(1001CJA101021240061)

Test Pattern

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN) path to success

DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2024 - 2025)

JEE(Advanced)
AIOT
04-05-2025

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Full Syllabus

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
   यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़ें जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. Use the Optical Response Sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
   प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
   कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
   इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **48** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
   इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें **48** पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी **18** प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
   परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ती पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
   ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
   ओ. आर. एस. में हेर–फेर/विकृति न करें। **ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
   अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण **ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें।** फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
    ओ.आर.एस. के बुलबुलों को **काले बॉल पॉइन्ट कलम** से काला करें।
11. Darken the bubble ◯ **COMPLETELY. /** बुलबुले ◯ को **पूर्ण रूप से** काला करें।
12. The correct way of darkening a bubble is as : ● / बुलबुले को **काला** करने का उपयुक्त तरीका है : ●
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
    ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
    बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हों। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. Take **g =10 m/s²** unless otherwise stated. / **g =10 m/s²** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
    इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

For More Join: @JEEAdvanced_2025

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140, Cu = 63.5, Ne = 20, K = 39, Mn = 55

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23}\ JK^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\times10^{9}$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11}\ N\text{–}m^2\ kg^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^{8}\ ms^{-1}$
- **Stefan–Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ Wm^{-2}\text{–}K^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3}\ m\text{–}K$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ NA^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34}\ J\text{–}s$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to **dlpcorrections@allen.in** within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**
(**नोट :** यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर **dlpcorrections@allen.in** पर mail करें।)

For More Join: @JEEAdvanced_2025

PART-1 : PHYSICS
भाग-1 : भौतिक विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks	:	+3	If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks	:	+2	If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks	:	+1	If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–2	In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+3	यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+2	यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक	:	+1	यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–2	अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Join: @JEEAdvanced_2025

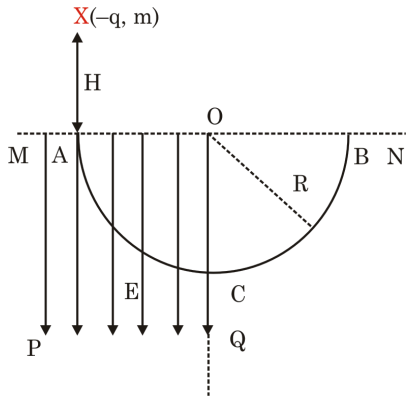
1. As shown in the figure, MPQO represents a uniform electric field directed downward (the electric field exists only within this boundary), with an electric field strength of $E = \frac{mg}{q}$. ACB is a fixed smooth semicircular track with a radius R, and A, B are the endpoints of the track's horizontal diameter. AC is $\frac{1}{4}$ of a circle. A small sphere with mass m and charge $-q$ is released from rest at point X, at a height H = R, sliding along the tangent line into the semicircular track without considering air resistance or any energy loss. The correct statements are:

(A) The normal force on the sphere from the track at point just before C is 2mg.

(B) When the sphere moves along the AC portion, its acceleration remains constant.

(C) Increasing E appropriately could result in the sphere's speed at point C becoming zero.

(D) If $E = \frac{2mg}{q}$, for the sphere to just reach point C along the track, the height H should be adjusted to $\frac{R}{2}$.



चित्रानुसार MPQO नीचे की ओर निर्देशित (विद्युत क्षेत्र केवल इस परिसीमा के अन्दर विद्यमान है) विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य $E = \frac{mg}{q}$ वाला एक समान विद्युत क्षेत्र दर्शाता है। ACB, R त्रिज्या वाला एक स्थिर चिकना अर्द्धवृत्ताकार पथ है तथा A, B पथ के क्षैतिज व्यास के सिरा बिन्दु है। AC वृत्त का $\frac{1}{4}$ भाग है। द्रव्यमान m तथा आवेश $-q$ वाला एक छोटा गोला H = R ऊँचाई पर स्थित बिन्दु X से विरामावस्था से छोड़ा जाता है तो यह अर्द्धवृत्ताकार पथ के अन्दर नगण्य वायु प्रतिरोध या बिना किसी ऊर्जा ह्रास के स्पर्श रेखा के अनुदिश फिसलता है। सही कथन चुनिये।

(A) C से ठीक पूर्व स्थित बिन्दु पर पथ द्वारा गोले पर लगने वाला अभिलम्ब बल 2mg है।

(B) जब गोला AC भाग के अनुदिश गति करता है तो इसका त्वरण नियत रहता है।

(C) E का मान उचित रूप से बढ़ने पर बिन्दु C पर गोले की चाल शून्य हो जाती है।

(D) यदि $E = \frac{2mg}{q}$ है तो गोले को पथ के अनुदिश बिन्दु C पर ठीक पहुँचने के लिये ऊँचाई H को $\frac{R}{2}$ तक समायोजित करना होगा।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

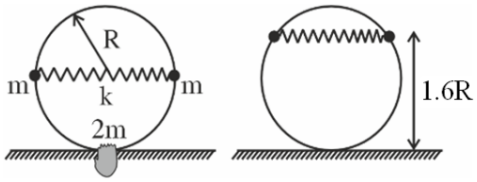
2. Along a thin ring of radius R and mass 2m, two beads, each of mass m, can slide. The beads are connected by a spring with stiffness k. Initially, the ring is held against a vertical wall on a horizontal surface, and the beads are in unstable equilibrium along the ring's diameter. The diagram shows a top view. After a small push, the beads start moving away from the wall. At the moment when the distance from the beads to the wall reaches a maximum value of 1.6R, the ring is released. (Neglect gravity)

(A) The length ℓ of the undeformed spring is 1.8 R.

(B) The maximum speed v of the beads as they move away from the wall is $0.2R\sqrt{\frac{k}{2m}}$.

(C) The distance of the beads from the wall when they return to the diameter is 1.3 R.

(D) The distance of the beads from the wall when they return to the diameter is 1.4 R.



त्रिज्या R तथा द्रव्यमान 2m वाली एक पतली वलय के अनुदिश प्रत्येक द्रव्यमान m वाले दो मोती फिसल सकते हैं। मोतियों को स्प्रिंग नियतांक k वाली एक स्प्रिंग से जोड़ा जाता है। प्रारम्भ में वलय को क्षैतिज सतह पर एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे रखा जाता है तथा मोती वलय के व्यास के अनुदिश अस्थायी साम्यावस्था में है। चित्र में ऊपर से लिया गया दृश्य दर्शाया गया है। हल्का सा धकेलने पर मोती दीवार से विपरीत गति करना प्रारम्भ करते हैं। जिस क्षण मोतियों की दीवार से दूरी का अधिकतम मान 1.6R हो जाता है तो वलय को विरामावस्था से छोड़ा जाता है। (गुरूत्व को नगण्य मानें।)

(A) अविरूपित स्प्रिंग की लम्बाई ℓ = 1.8 R है।

(B) दीवार से दूर जाने पर मोतियों की अधिकतम चाल $v = 0.2R\sqrt{\frac{k}{2m}}$ है।

(C) जब मोती व्यास पर लौटते हैं तो मोतियों की दीवार से दूरी 1.3 R है।

(D) जब मोती व्यास पर लौटते हैं तो मोतियों की दीवार से दूरी 1.4 R है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

3. Three satellites orbit the Earth. The first moves in a circular orbit with a radius R_1, the second in a circular orbit with a radius R_2, where $R_2 > R_1$. The third satellite follows an elliptical path, touching the smaller circular orbit at its perigee in point P and the larger circular orbit at its apogee in point A.

- v_{k_1} as the instantaneous speed on the circular trajectory with radius R_1,
- v_{k_2} as the instantaneous speed on the circular trajectory with radius R_2,
- v_p as the instantaneous speed at the perigee of the elliptical trajectory,
- v_a as the instantaneous speed at the apogee of the elliptical trajectory.

T_1 is the orbital time period of satellite in radius R_1.

T_2 is the orbital time period of satellite in radius R_2.

T_3 is the orbital time period of the satellite in elliptical orbit.

तीन उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। पहला R_1 त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षा में गति करता है, दूसरा R_2 त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षा में गति करता है, जहाँ $R_2 > R_1$ है। तीसरा उपग्रह छोटी वृत्ताकार कक्षा को बिन्दु P में इसके उपसौर पर स्पर्श करते हुये तथा बड़ी वृत्ताकार कक्षा को बिन्दु A में अपसौर पर स्पर्श करते हुये दीर्घवृत्ताकार पथ का अनुसरण करता है।

- v_{k_1} त्रिज्या R_1 वाले वृत्ताकार प्रक्षेप्य पथ पर तात्क्षणिक चाल है।
- v_{k_2} त्रिज्या R_2 वाले वृत्ताकार प्रक्षेप्य पथ पर तात्क्षणिक चाल है।
- v_p दीर्घवृत्ताकार प्रक्षेप्य पथ के उपसौर पर तात्क्षणिक चाल है।
- v_a दीर्घवृत्ताकार प्रक्षेप्य पथ के अपसौर पर तात्क्षणिक चाल है।

T_1 त्रिज्या R_1 में उपग्रह का कक्षीय आवर्तकाल है।

T_2 त्रिज्या R_2 में उपग्रह का कक्षीय आवर्तकाल है।

T_3 दीर्घवृत्ताकार कक्षा में उपग्रह का कक्षीय आवर्तकाल है।

(A) $v_a < v_{k_2} < v_{k_1} < v_p$

(B) $v_a < v_{k_1} < v_P < v_{k_2}$

(C) $T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{R_1^3}{GM}}$

(D) $T_3 = \pi\sqrt{\frac{(R_1 + R_2)^3}{2GM}}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

4. A 1.5-meter-long steel rod is clamped at both ends and set into longitudinal vibrations, creating standing waves along its length. The speed of longitudinal waves in steel is v = 5000 m/s. The rod vibrates in its third harmonic mode.

(A) The fundamental frequency of longitudnal standing waves is $\frac{5000}{3}$Hz.

(B) The equation for displacement along the rod can be S = A sin(2πx) cos(10000 πt).

(C) The positions of nodes is x = 0, 0.5 m, 1m, 1.5m.

(D) The position having maximum stress along the rod x = 0, 0.5 m, 1 m and 1.5 m.

एक 1.5 लम्बी स्टील की छड़ को दोनों सिरों पर क्लेम्प किया गया है। इसकी लम्बाई के अनुदिश अप्रगामी तरंगे उत्पन्न करने के लिये अनुदैर्ध्य कम्पन्न कराये जाते हैं। स्टील में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल v = 5000 m/s है। छड़ इसकी तृतीय सन्नादि विधा में कम्पन्न करती है।

(A) अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगों की मूलभूत आवृत्ति $\frac{5000}{3}$Hz है।

(B) छड़ के अनुदिश विस्थापन के लिये समीकरण S = A sin(2πx) cos(10000 πt) हो सकती है।

(C) निस्पंदों की स्थिति x = 0, 0.5 m, 1m, 1.5m है।

(D) छड़ के अनुदिश अधिकतम प्रतिबल वाली स्थिति x = 0, 0.5 m, 1 m तथा 1.5 m है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

5. The space between two concentric conductor spherical shells of radii R_1 and R_3, is filled with two types of media. The dielectric constant and the conductivity of medium-1 and medium-2 are ε_1, σ_1 and ε_2, σ_2, respectively. The voltage between the two shells is V.

In case-A, the media form two concentric shells with the conductor shells, and the radius of the boundary between the two media is R_2.

In Case-B, medium-1 fills the upper hemisphere and medium-2 fills the other half.

(A) The current from inner shell to outer shell in Case A is $4\pi K$ where

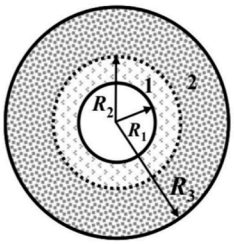
$$\frac{1}{K} = \frac{1}{V}\left[\frac{1}{\sigma_1}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) + \frac{1}{\sigma_2}\left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3}\right)\right].$$

(B) The total charge on the boundary of two medium in case A is $4\pi K\left(\frac{\varepsilon_2}{\sigma_2} - \frac{\varepsilon_1}{\sigma_1}\right)$ where

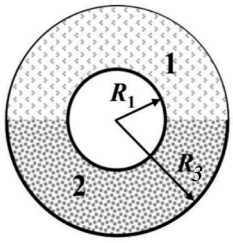
$$\frac{1}{K} = \frac{1}{V}\left[\frac{1}{\sigma_1}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) + \frac{1}{\sigma_2}\left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3}\right)\right]$$

(C) The current from inner shell to outer shell in case B is $2\pi K(\sigma_1 + \sigma_2)$ where $K = V\frac{R_1R_3}{R_3 - R_1}$.

(D) The total free charge on the upper half in case B of the shell is $2\pi K\varepsilon_0\varepsilon_1$ where $K = V\frac{R_1R_3}{R_3 - R_1}$.



Case-A



Case-B

त्रिज्या R_1 तथा R_3 वाले दो संकेन्द्रीय चालक गोलीय कोशों के मध्य रिक्त स्थान को दो प्रकार के माध्यमों से भरा जाता है। माध्यम-1 तथा माध्यम-2 के परावैद्युतांक तथा चालकता क्रमशः ε_1, σ_1 तथा ε_2, σ_2 हैं। दोनों कोशों के मध्य वोल्टता V है।

प्रकरण-A में माध्यम चालक कोश के साथ दो संकेन्दीय कोश बनाते हैं तथा दोनों माध्यम के मध्य परिसीमा की त्रिज्या R_2 है।

प्रकरण-B में माध्यम-1 ऊपरी अर्द्ध गोले को भरता है तथा माध्यम-2 दूसरे अर्द्धभाग को भरता है।

(A) प्रकरण A में आन्तरिक कोश से बाहरी कोश की ओर प्रवाहित धारा $4\pi K$ है, जहाँ

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{V}\left[\frac{1}{\sigma_1}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) + \frac{1}{\sigma_2}\left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3}\right)\right] \text{ है।}$$

(B) प्रकरण A में दोनों माध्यमों की परिसीमा पर कुल आवेश $4\pi K\left(\frac{\varepsilon_2}{\sigma_2} - \frac{\varepsilon_1}{\sigma_1}\right)$ है, जहाँ

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{V}\left[\frac{1}{\sigma_1}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) + \frac{1}{\sigma_2}\left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3}\right)\right] \text{ है।}$$

(C) प्रकरण B में आन्तरिक कोश से बाहरी कोश की ओर प्रवाहित धारा $2\pi K(\sigma_1 + \sigma_2)$ है, जहाँ $K = V\frac{R_1R_3}{R_3 - R_1}$ है।

(D) प्रकरण B में कोश के ऊपरी अर्द्धभाग पर कुल मुक्त आवेश $2\pi K\varepsilon_0\varepsilon_1$ है, जहाँ $K = V\frac{R_1R_3}{R_3 - R_1}$ है।

For More Join: @JEEAdvanced_2025

6. A standing electromagnetic wave is formed by the superposition of two plane waves with equal amplitude and frequency, travelling in opposite directions along the z-axis. The electric field of the standing wave is given by $\vec{E}(z,t) = E_0 \cos(kz)\cos(\omega t)\hat{i}$

(A) The electric field is linearly polarized in the x-direction.

(B) The magnetic field vector of the standing wave oscillates in the y-direction.

(C) The nodes of the electric field occur at positions $z = \frac{n\pi}{k}$, where n is an integer.

(D) The nodes of magnetic field occur at positions $z = \frac{n\pi}{k}$, where n is an integer.

z-अक्ष के अनुदिश विपरीत दिशा में संचरित समान आयाम तथा आवृत्ति वाली दो समतल तरंगों के अध्यारोपण द्वारा एक अप्रगामी विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होती है। अप्रगामी तरंग का विद्युत क्षेत्र $\vec{E}(z,t) = E_0 \cos(kz)\cos(\omega t)\hat{i}$ द्वारा दिया जाता है।

(A) विद्युत क्षेत्र x-दिशा में रेखीय रूप से ध्रुवित होता है।

(B) अप्रगामी तरंग का चुम्बकीय क्षेत्र सदिश y-दिशा में दोलन करता है।

(C) विद्युत क्षेत्र के निस्पंद स्थिति $z = \frac{n\pi}{k}$ पर प्राप्त होते है, जहाँ n एक पूर्णांक है।

(D) चुम्बकीय क्षेत्र के निस्पंद स्थिति $z = \frac{n\pi}{k}$ पर प्राप्त होते है, जहाँ n एक पूर्णांक है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

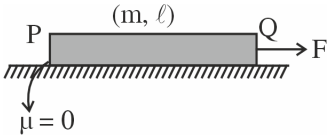
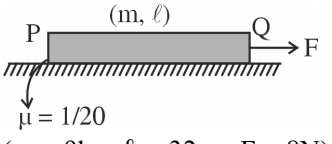
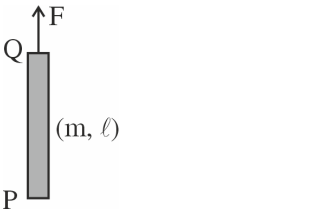
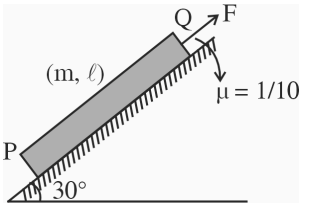
Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **केवल एक सही** है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

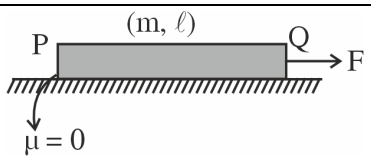
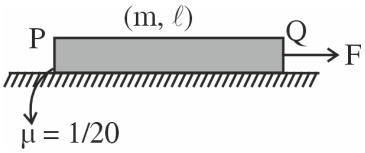
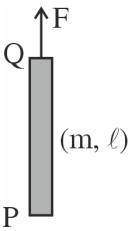
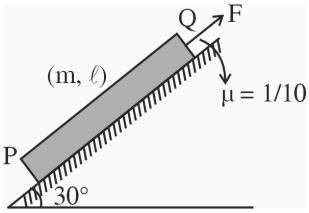
---

7. In List -I a constant force F is applied on the rod of mass m and length 'ℓ' such that in each case rod moves. A transverse pulse is created at the end point P in each case. The time to move the pulse from P to Q is given in List -II. Then match the following.

	List–I		List–II
(I)	 (m = 4kg, ℓ = 20 m, F = 5N)	(P)	12 sec
(II)	 (m = 9kg, ℓ = 32 m, F = 8N)	(Q)	20 sec
(III)	 (m = 7kg, ℓ = 14 m, F = 2N)	(R)	8 sec
(IV)	 (m = 10kg, ℓ = 20 m, F = 2N)	(S)	14 sec
		(T)	7 sec

For More Join: @JEEAdvanced_2025

सूची-I में द्रव्यमान m तथा लम्बाई 'ℓ' वाली एक छड़ पर नियत बल F इस प्रकार आरोपित किया जाता है कि प्रत्येक प्रकरण में छड़ गति करती है। प्रत्येक प्रकरण में सिरा बिन्दु P पर एक अनुप्रस्थ स्पंद उत्पन्न होता है। सूची-II में स्पंद द्वारा P से Q तक गति करने में लिया गया समय दिया गया है। सूची मिलान कीजिये।

	सूची–I		सूची–II
(I)	 (m = 4kg, ℓ = 20 m, F = 5N)	(P)	12 sec
(II)	 (m = 9kg, ℓ = 32 m, F = 8N)	(Q)	20 sec
(III)	 (m = 7kg, ℓ = 14 m, F = 2N)	(R)	8 sec
(IV)	 (m = 10kg, ℓ = 20 m, F = 2N)	(S)	14 sec
		(T)	7 sec

(A) I ⟶ R;II ⟶ P;III ⟶ S;IV ⟶ T

(B) I ⟶ R;II ⟶ R;III ⟶ Q;IV ⟶ T

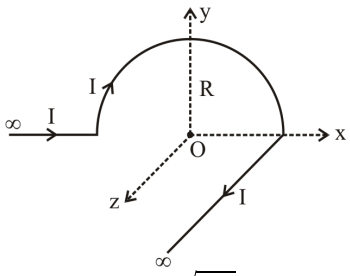
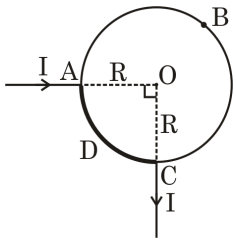
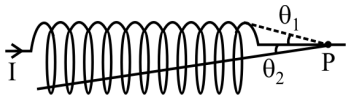
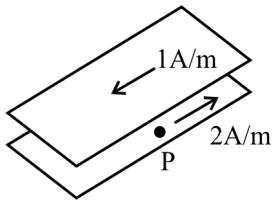
(C) I ⟶ R;II ⟶ P;III ⟶ S;IV ⟶ Q

(D) I ⟶ T;II ⟶ R;III ⟶ Q;IV ⟶ Q

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

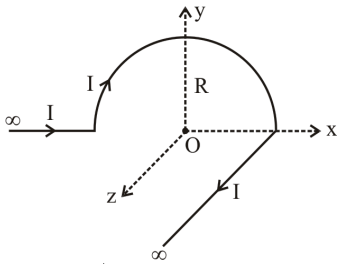
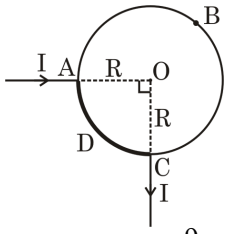
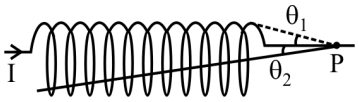
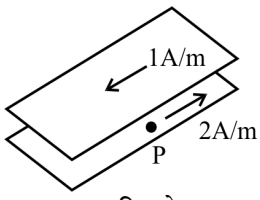
8. Match the magnetic field (in T) in list-II to the circuit in list-I. (Take : $\pi^2 = 10$)

	List-I		List-II
(I)	 Magnetic field at O. Take R = 1m, I = $\sqrt{\frac{10}{11}}$A.	(P)	$\frac{\mu_0}{2}$
(II)	 Thickness of ABC is double the thickness of ADC. Take R = $\frac{9}{56}$m, I = 1A. Magnetic field at O.	(Q)	1.5 μ_0
(III)	 $\theta_1 = 60°$, $\theta_2 = 30°$ $n = 1m^{-1}$, $I = (\sqrt{3}+1)A$ Magnetic field at P on the axis of the solenoid.	(R)	$\frac{\mu_0}{4}$
(IV)	 Magnetic field at P between two infinite current carrying sheets.	(S)	μ_0
		(T)	$\frac{\mu_0}{3}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

सूची-II में दिये गये चुम्बकीय क्षेत्र (T में) तथा सूची-I में परिपथ का मिलान कीजिये। ($\pi^2 = 10$ लें)

	सूची-I		सूची-II
(I)	 O पर चुम्बकीय क्षेत्र, R = 1m, I = $\sqrt{\frac{10}{11}}$A लें	(P)	$\frac{\mu_0}{2}$
(II)	 ABC की मोटाई ADC की मोटाई, से दुगुनी है। R = $\frac{9}{56}$m, I = 1A लें। O पर चुम्बकीय क्षेत्र	(Q)	1.5 μ_0
(III)	 $\theta_1 = 60°$, $\theta_2 = 30°$ $n = 1m^{-1}$, $I = (\sqrt{3}+1)A$ परिनालिका की अक्ष पर P पर चुम्बकीय क्षेत्र	(R)	$\frac{\mu_0}{4}$
(IV)	 दो अनन्त धारावाही शीटों के मध्य P पर चुम्बकीय क्षेत्र	(S)	μ_0
		(T)	$\frac{\mu_0}{3}$

(A) I ⟶ R;II ⟶ Q;III ⟶ P;IV ⟶ S

(B) I ⟶ R;II ⟶ S;III ⟶ P;IV ⟶ Q

(C) I ⟶ Q;II ⟶ P;III ⟶ R;IV ⟶ S

(D) I ⟶ R;II ⟶ S;III ⟶ P;IV ⟶ P

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

9. Suppose we have ice at 0°C, water at 50°C and steam at 100°C. Some amount of each is taken and mixed as described in List-I. For each situation, find the final temperature of the mixture out of possible values in List-II. Assume that there is no heat loss to surroundings. Latent heat of fusion of ice = 80 cal/gm, latent heat of vapourisation of water = 540 cal/gm, specific heat of water = 1 cal/gm°C.

	List-I		**List-II**
(I)	20 gm ice + 40 gm water	(P)	0°C
(II)	50 gm ice + 10 gm steam	(Q)	6.67°C
(III)	100 gm water + 10 gm steam	(R)	40°C
(IV)	60 gm ice + 16 gm water + 5 gm steam	(S)	50°C
		(T)	100°C

माना कि हमारे पास 0°C वाली बर्फ, 50°C वाला जल तथा 100°C वाली भाप है। प्रत्येक की कुछ मात्रा लेकर सूची-I के अनुसार मिश्रित करते हैं। सूची-II में मिश्रण का संभावित अंतिम तापमान ज्ञात कीजिये। माना कि परिवेश में कोई ऊष्मा हानि नहीं होती है। बर्फ के संगलन की गुप्त ऊष्मा = 80 cal/gm, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा = 540 cal/gm, जल की विशिष्ट ऊष्मा = 1 cal/gm°C ।

	सूची-I		**सूची-II**
(I)	20 gm बर्फ + 40 gm जल	(P)	0°C
(II)	50 gm बर्फ + 10 gm भाप	(Q)	6.67°C
(III)	100 gm जल + 10 gm भाप	(R)	40°C
(IV)	60 gm बर्फ + 16 gm जल + 5 gm भाप	(S)	50°C
		(T)	100°C

(A) I ⟶ P;II ⟶ R;III ⟶ T;IV ⟶ P

(B) I ⟶ Q;II ⟶ R;III ⟶ T;IV ⟶ T

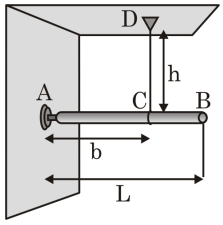
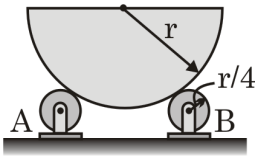
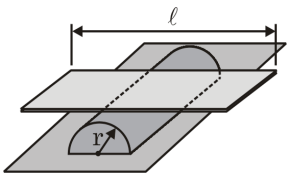
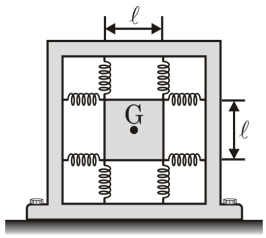
(C) I ⟶ Q;II ⟶ R;III ⟶ T;IV ⟶ P

(D) I ⟶ P;II ⟶ T;III ⟶ T;IV ⟶ P

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

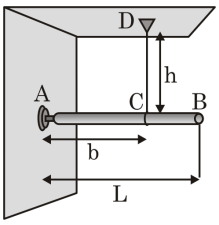
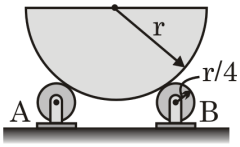
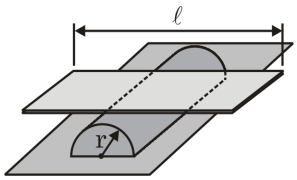
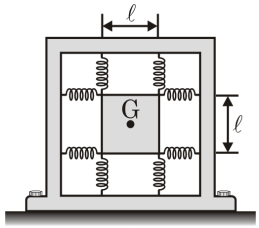
10. Match the angular frequency (in rad/s) in list-II with the system in list-I.

	List-I		List-II
(I)	A uniform rod of length L hinged at A and by a vertical wire CD. End B is given a small horizontal displacement and then released. (Take h = 1/2 m, L = 2m, b = 5/3 m) 	(P)	1
(II)	A half section of uniform cylinder of radius r and mass m rests on two casters A and B, each of which is a uniform cylinder of radius r/4 and mass m/8. The half cylinder is rotated through a small angle and released and that no slipping occurs. (Take : r = 56/33 m) 	(Q)	4
(III)	A thin plate of length ℓ rests on a half cylinder of radius r. The plate is displaced by a small angle and released. Friction is sufficient to prevent sliding. (Take r = 1/10 m, $\ell = \sqrt{12}$m) 	(R)	2
(IV)	A square plate of mass m is held by eight springs, each of constant k. The plate is rotated through a small angle about G and released. (Take k = $\frac{1}{12}$ N-m, m = 1kg) 	(S)	5
		(T)	3

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

सूची-II में दी गयी कोणीय आवृत्ति (rad/s में) का सूची-I में दिये गये निकाय से मिलान कीजिये।

	सूची-I		सूची-II
(I)	लम्बाई L वाली एक समरूप छड़ को A पर ऊर्ध्वाधर तार CD द्वारा कीलकीत किया गया है। सिरे B को अल्प क्षैतिज विस्थापन दिया गया है तथा फिर विराम से छोड़ दिया जाता है। (h = 1/2 m, L = 2m, b = 5/3 m लें) 	(P)	1
(II)	त्रिज्या r तथा द्रव्यमान m वाले एक समरूप बेलन के आधे भाग को दो पहियों A तथा B पर विराम में रखा गया है, इनमें से प्रत्येक त्रिज्या r/4 तथा द्रव्यमान m/8 का एक समरूप बेलन है। अर्द्ध बेलन को अल्प कोण से घूर्णन कराया जाता है तथा विराम से छोड़ा जाता है। यहाँ कोई फिसलन नहीं होती है। (r = 56/33 m लें) 	(Q)	4
(III)	लम्बाई ℓ की एक पतली प्लेट r त्रिज्या वाले एक अर्द्धबेलन पर विराम में है। प्लेट को अल्प कोण से विस्थापित कर विरामावस्था से छोड़ दिया जाता है। फिसलन को रोकने के लिये घर्षण पर्याप्त है। (r = 1/10 m, $\ell = \sqrt{12}$m लें) 	(R)	2
(IV)	द्रव्यमान m वाली एक वर्गाकार प्लेट को प्रत्येक स्प्रिंग नियतांक k वाली आठ स्प्रिंगों द्वारा रोक कर रखा जाता है। प्लेट को G के सापेक्ष अल्प कोण से घूर्णन कराया जाता है तथा विरामावस्था से छोड़ दिया जाता है। ($k = \frac{1}{12}$ N-m, m = 1kg लें) 	(S)	5
		(T)	3

(A) I ⟶ S;II ⟶ R;III ⟶ P;IV ⟶ P

(B) I ⟶ S;II ⟶ P;III ⟶ R;IV ⟶ P

(C) I ⟶ S;II ⟶ Q;III ⟶ P;IV ⟶ P

(D) I ⟶ R;II ⟶ S;III ⟶ P;IV ⟶ P

For More Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में **आठ (08)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होगें)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

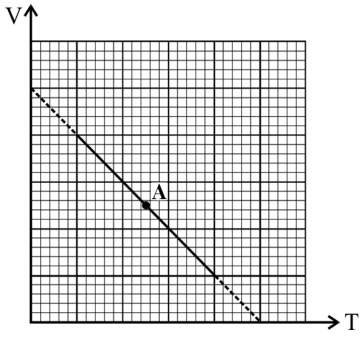
---

1. A charged particle is in a magnetic field within a three-dimensional space described by the standard Cartesian axes x, y, z. The magnetic field strength and direction varies with time and space. Initially, the particle has velocity $v_x = 200$ m s^{-1} and $v_y = 210$ m s^{-1}. After travelling in the magnetic field for some time, the particle has travelled a distance of d = 500 m and has $v_z = 290$ m s^{-1}. Find $|<\vec{a}>|$ (in m/s^2), the magnitude of the average acceleration of the particle. Assume there is no gravity.

एक आवेशित कण मानक कार्तीय अक्षों x, y, z द्वारा निर्मित त्रिविमीय समष्टि में एक चुम्बकीय क्षेत्र में विद्यमान है। चुम्बकीय क्षेत्र सामर्थ्य तथा दिशा, समय व स्थान के साथ परिवर्तित होती है। प्रारम्भ में कण का वेग $v_x = 200$ m s^{-1} तथा $v_y = 210$ m s^{-1} है। चुम्बकीय क्षेत्र में गति करने के कुछ समय पश्चात् कण d = 500 m दूरी तय करता है तथा इसके लिए $v_z = 290$ m s^{-1} होता है। कण के औसत त्वरण का परिमाण $|<\vec{a}>|$ (m/s^2 में) ज्ञात कीजिये। गुरूत्व को नगण्य मानें।

2. One mole of an ideal monatomic gas performs a process whose chart in VT coordinates completely lies on a straight line. The heat capacity of the gas at the point A, equidistant from the points of intersection of the process line with the coordinate axes, is : (Take R = 8.3 J/mol - K)

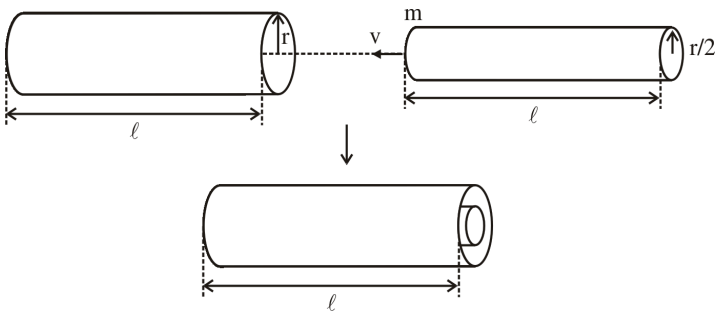
एक मोल आदर्श एक परमाण्विक गैस एक प्रक्रम दर्शाती है, जिसका आरेख VT निर्देशांकों में पूर्णतया एक सरल रेखा पर स्थित है। निर्देशांक अक्षों के साथ प्रक्रम रेखा के प्रतिच्छेदी बिन्दुओं से समदूरस्थ बिन्दु A पर गैस की ऊष्मा धारिता है: (R = 8.3 J/mol - K लें)



For More Join: @JEEAdvanced_2025

3. A fixed superconducting cylindrical shell A of radius r = 0.05 m and length ℓ = 100 m initially has uniform current flowing in its azimuthal direction (like a solenoid) with total magnitude I = 500 A. A second superconducting cylindrical shell B of mass m = 2.5×10^{-6} kg, radius $\frac{r}{2}$ and length ℓ initially has no current flowing through it. It is positioned infinitely far away from shell A, and is allowed to move. Shell B is launched towards shell A with initial velocity v. The axes of symmetry of the two cylinders are aligned throughout the subsequent motion of shell B. Determine the velocity v such that shell B will fill the length of the blank space within shell A exactly, after a long time. The value of v^2 (in m^2/s^2) is:

त्रिज्या r = 0.05 m तथा लम्बाई ℓ = 100 m वाले एक स्थिर अतिचालक बेलनाकार कोश A में प्रारम्भ में इसकी दिंगशीय दिशा (azimuthal direction) में एक समान धारा प्रवाहित होती है, (एक परिनालिका की भाँति) जिसका कुल परिमाण I = 500 A है। द्रव्यमान m = 2.5×10^{-6} kg, त्रिज्या $\frac{r}{2}$ तथा लम्बाई ℓ वाला एक दूसरा अतिचालक बेलनाकार कोश B है, जिसमें प्रारम्भ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। यह कोश A से अनन्त रूप से दूर स्थित है तथा इसे गति करायी जाती है। कोश B को कोश A की ओर प्रारम्भिक वेग v से प्रक्षेपित किया जाता है। दोनों बेलनों की सममित अक्ष कोश B की संपूर्ण तदोपरांत गति के दौरान संरेखित होती है। वेग v का वह मान ज्ञात कीजिये ताकि कोश B लम्बे समय पश्चात कोश A में खाली स्थान की लम्बाई को पूर्णतया भर देगा। v^2 (m^2/s^2 में) का मान ज्ञात कीजिये।

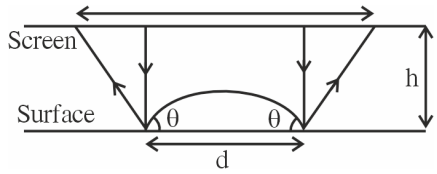


Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

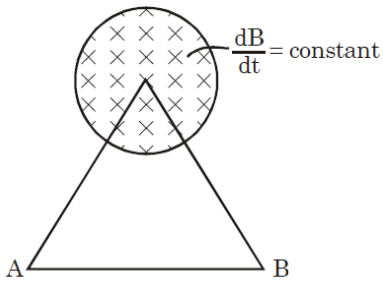
4. A drop of liquid of diameter d = 5.0 mm rests on a horizontal, flat solid surface. In order to find the contact angle θ between the drop and the surface, a collimated laser beam of identical diameter is shone vertically onto the liquid drop, and a translucent screen is set up horizontally at a height h = 12 cm above the drop. Assume that θ < 90°. The diagram is not drawn to scale. Given that a reflected image of diameter D = 5.10 cm is formed on the screen, find the contact angle θ (in degree) between the liquid and solid surface.

व्यास d = 5.0 mm वाली द्रव की एक बूंद क्षैतिज समतल ठोस सतह पर विराम में है। बूंद तथा सतह के मध्य संपर्क कोण θ ज्ञात करने के लिये एक समान व्यास वाली समांतरित लेजर पुंज द्रव बूंद पर ऊर्ध्वाधर रूप से आपतित की जाती है तथा एक पारदर्शी पर्दे को बूंद के ऊपर h = 12 cm ऊँचाई पर क्षैतिज रूप से लगाया जाता है। माना θ < 90° है। आरेख पैमाने से नहीं बनाया गया है। व्यास D = 5.10 cm का एक परावर्तित प्रतिबिम्ब पर्दे पर निर्मित होता है। द्रव तथा ठोस सतह के मध्य संपर्क कोण θ (डिग्री में) ज्ञात कीजिये।



5. A uniform magnetic field is present in a cylindrical region as shown. This field is increasing uniformly with time. An equilateral loop is placed in such a way that its vertex coincide with centre of cylindrical region. Resistances of sides BC and CA are negligible whereas that of AB is 2Ω. If a current of magnitude 2A ampere flows in the triangular loop, due to induced emf, find potential difference between points A and B (in volt).

एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र बेलनाकार प्रभाग में चित्रानुसार विद्यमान है। यह क्षेत्र समय के साथ एक समान रूप से बढ़ रहा है। एक समबाहु लूप इस प्रकार रखा है कि इसका शीर्ष बेलनाकार प्रभाग के केन्द्र के साथ संपाती है। भुजा BC तथा CA के प्रतिरोध नगण्य है जबकि AB का प्रतिरोध 2Ω है। यदि त्रिभुजाकार लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण 2A परिमाण की धारा प्रवाहित होती है तो बिन्दु A तथा B के मध्य विभवान्तर (वोल्ट में) ज्ञात कीजिये।

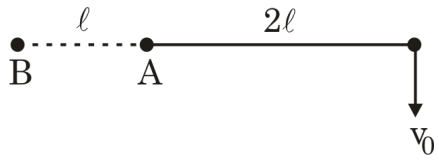


Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

6. As shown in figure, a non-stretchable string of length 2ℓ has one end fixed to a nail at point A, and a small ball is tied to the other end. The small ball can move in the vertical plane. Initially, the ball is on the same horizontal line with A, and is launched with an initial velocity v_0 straight downward. To the left of point A, at a distance ℓ from A, there is another nail at point B. When the string passes over point B, the ball will move upward. The minimum value of the initial speed v_0 required for the ball to eventually collide with the nail at point A is $\sqrt{\alpha g \ell}$. The value of α is :

चित्रानुसार एक 2ℓ लम्बाई की एक न खिंचने वाली रस्सी के एक सिरे को बिन्दु A पर एक कील से बांधा गया है तथा दूसरे सिरे पर एक छोटी गेंद को बांधा गया है। छोटी गेंद ऊर्ध्वाधर तल में गति कर सकती है। प्रारम्भ में गेंद A के साथ समान क्षैतिज रेखा पर है तथा इसे प्रारम्भिक वेग v_0 से नीचे की ओर सीधी रेखा में प्रक्षेपित किया जाता है। A से ℓ दूरी पर बिन्दु A के बाँयी ओर बिन्दु B पर दूसरी कील विद्यमान है। जब रस्सी बिन्दु B पर से गुजरती है तो गेंद ऊपर की ओर गति करेगी। गेंद को अन्ततः बिन्दु A पर कील से टकराने के लिये आवश्यक प्रारम्भिक चाल v_0 का न्यूनतम मान $\sqrt{\alpha g \ell}$ है। α का मान ज्ञात कीजिये।



7. A thin pole of length 1m is made to stand vertically on ground. One end of a massless thread of length 0.6 m is attached to top end of pole while at the other end a bob of mass 0.5 kg is fixed. Bob is released from rest from a position where string is taut & horizontal. An external torque τ_{ext} is needed about lower end of pole to keep it upright. Maximum value of τ_{ext} (in Nm) will be _____.

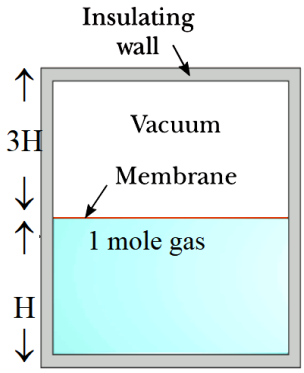
लम्बाई 1m वाले एक पतले खम्भे को धरातल पर ऊर्ध्वाधर रूप से खड़ा किया गया है। 0.6 m लम्बाई के एक द्रव्यमानहीन धागे के एक सिरे को खम्भे के शीर्ष सिरे पर बांधा गया है, जबकि दूसरे सिरे पर द्रव्यमान 0.5 kg एक गोलक बांधा जाता है। गोलक को उस स्थिति से विराम से छोड़ा जाता है, जहाँ रस्सी तनित तथा क्षैतिज है। खम्भे को सीधा रखने के लिये इसके निचले सिरे के सापेक्ष आवश्यक बाह्य बलाघूर्ण τ_{ext} है। τ_{ext} (Nm में) का अधिकतम मान ज्ञात कीजिये।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

8. In the given figure, when the membrane separating the gas from the evacuated region is ruptured, the gas expands freely and irreversibly. The container is thermally insulated from its surroundings. The entropy change of the gas (in J/K) is. (Take : R = $\frac{25}{3}$ J/K-mol, $\ell n2 = 0.7$)

चित्रानुसार जब गैस को निर्वातित क्षेत्र से पृथक करने वाली झिल्ली टूट जाती है तो गैस स्वतंत्र रूप से तथा अनुत्क्रमणीय रूप से प्रसारित होती है। पात्र इसके परिवेश से तापीय रूप से कुचालक है। गैस का एन्ट्रॉपी परिवर्तन (J/K में) ज्ञात कीजिये। (R = $\frac{25}{3}$ J/K-mol, $\ell n2 = 0.7$ लें)



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks	:	+3	If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks	:	+2	If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks	:	+1	If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–2	In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+3	यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+2	यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक	:	+1	यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–2	अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Join: @JEEAdvanced_2025

1. In the process of N_2^- to N_2^+,

(A) Ist electron is removed from gerade BMO

(B) 2nd electron is removed from ungerade BMO

(C) Ist electron is removed from gerade ABMO

(D) 2nd electron is removed from gerade NBMO

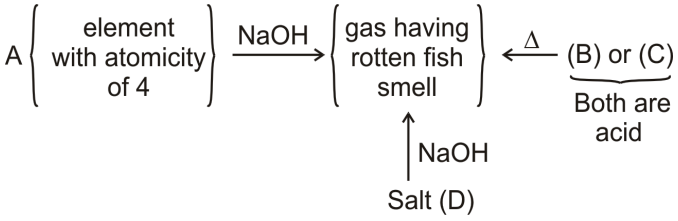
N_2^- से N_2^+ के प्रक्रम में

(A) पहला इलेक्ट्रॉन, जिरेड BMO से हटाया जाता है।

(B) दूसरा इलेक्ट्रॉन, अनजिरेड BMO से हटाया जाता है।

(C) पहला इलेक्ट्रॉन, जिरेड ABMO से हटाया जाता है।

(D) दूसरा इलेक्ट्रॉन, जिरेड NBMO से हटाया जाता है।

2. 

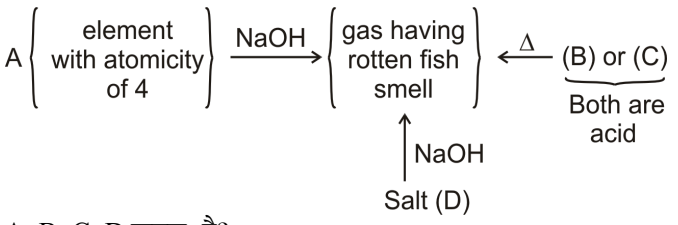
A, B, C, D are respectively

(A) Red 'P' , H_3PO_2 , H_3PO_3 , PH_4Cl

(B) White "P' , H_3PO_3 , H_3PO_4 , PH_4I

(C) White "P' , H_3PO_2 , H_3PO_3 , PH_4Br

(D) White "P' , H_3PO_3 , H_3PO_2 , PH_4I



A, B, C, D क्रमशः है?

(A) लाल 'P' , H_3PO_2 , H_3PO_3 , PH_4Cl

(B) श्वेत "P' , H_3PO_3 , H_3PO_4 , PH_4I

(C) श्वेत "P' , H_3PO_2 , H_3PO_3 , PH_4Br

(D) श्वेत "P' , H_3PO_3 , H_3PO_2 , PH_4I

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

3. A solution of 0.1 M weak base (BOH) is titrated with 0.1 M of a strong acid (HA). The pH at half equivalence point of BOH is 11. Then select the correct statement(s) :

(A) K_b of base (BOH) is 10^{-3}

(B) Salt (BA) formed at equivalence point is 10^{-2} % hydrolysed.

(C) pH of solution at equivalence point is 6.15.

(D) During titration in an insulated container, temperature of solution increases upto equivalence point and then decreases.

0.1 M दुर्बल क्षार (BOH) के विलयन को 0.1 M प्रबल अम्ल (HA) के साथ अनुमापित किया गया है। BOH के अर्द्ध तुल्यांक बिन्दु पर pH, 11 हैं, तो सही कथन/कथनों को चुनिये :

(A) क्षार (BOH) की K_b, 10^{-3} है।

(B) तुल्यांक बिन्दु पर निर्मित लवण (BA), 10^{-2} % जलअपघटित होता है।

(C) तुल्यांक बिंदु पर विलयन की pH, 6.15 है।

(D) उष्मारोधी पात्र मे अनुमापन के दौरान विलयन का ताप तुल्यांक बिन्दु तक बढ़ता है और फिर घटता है

4. Select correct statement(s) for FCC arrangement :

(A) Number of octahedral voids surrounding one octahedral voids is 12.

(B) Number of tetrahedral voids surrounding one tetrahedral void is 6.

(C) Number of octahedral void surrounding one tetrahedral void is 4.

(D) Number of tetrahedral voids surrounding one octahedral void is 8.

FCC व्यवस्था के लिये सही कथन चुनिये :

(A) एक अष्टफलकीय रिक्ति के चारो ओर अष्टफलकीय रिक्तियो की संख्या 12 है।

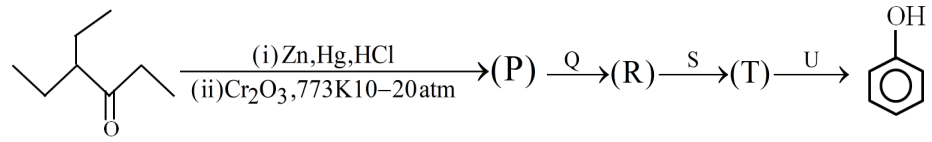
(B) एक चतुष्फलकीय रिक्ति के चारो ओर चतुष्फलकीय रिक्तियो की संख्या 6 है।

(C) एक चतुष्फलकीय रिक्ति के चारो ओर अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या 4 है।

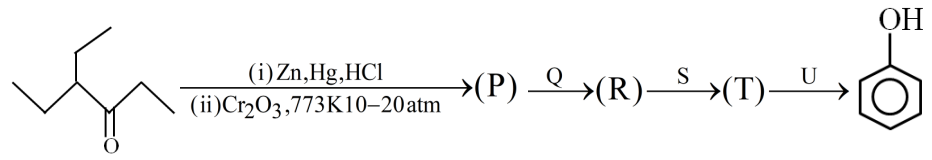
(D) एक अष्टफलकीय रिक्ति के चारो ओर चतुष्फलकीय रिक्तियो की संख्या 8 है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

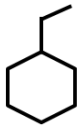
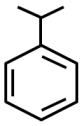
5. 

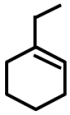
The correct option(s) is/are :

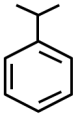


सही विकल्प है/हैं :

(A) P =  , R =  , U = (i) O_2, hν (ii) $H^{\oplus}$, Δ

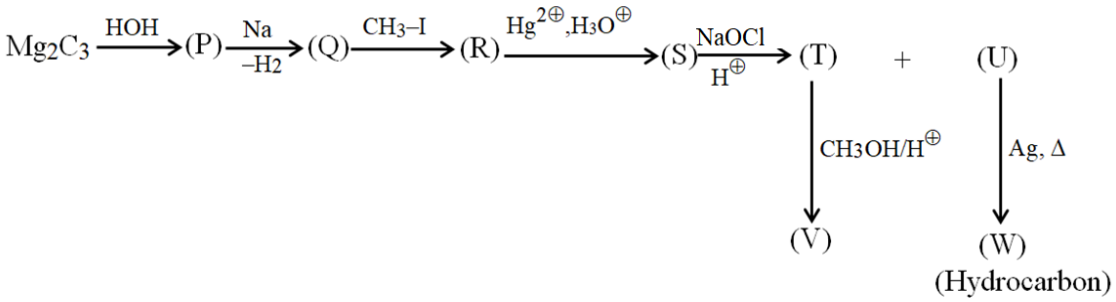
(B) P =  , Q = Br_2 (1 eq.) hν T = 

(C) R =  , S = Alc. KOH Δ, T = 

(D) Q = Br_2 (1 eq.), hν S = CH_3MgBr T = 

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

6. 

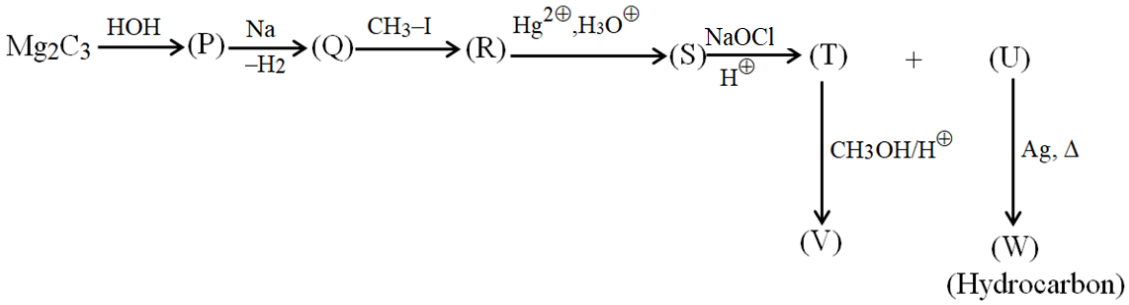
Which of the following statement(s) is/are correct about reaction sequence and products.

(A) Polymerisation of product V gives poly methyl acrylate.

(B) 3 moles of product W gives benzene as product when it is passed through red hot Cu tube.

(C) Dipole moment of product R is zero.

(D) Product P, R and W gives positive bromine water test.



अभिक्रिया क्रम एवं उत्पादो के बारे मे कौनसे कथन सही है/हैं?

(A) उत्पाद V का बहुलकीकरण, पॉली मेथिल ऐक्रिलेट देता है।

(B) 3 मोल उत्पाद W को जब रक्त तप्त Cu नलिका मे से गुजारा जाता है तो यह उत्पाद के रूप में बेंजीन देता है।

(C) उत्पाद R का द्विध्रुव आघूर्ण शुन्य है।

(D) उत्पाद P, R तथा W धनात्मक ब्रोमीन जल परीक्षण देते है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **केवल एक सही** है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

7.

List-I		List-II	
(P)	$Cu^{2+} + SnCl_2 \longrightarrow$	(1)	Black ppt.
(Q)	$Bi^{3+} + SnCl_2 \xrightarrow{OH^-}$	(2)	Green ppt.
(R)	$Cr^{3+} + (NH_4)_2S \longrightarrow$	(3)	No ppt.
(S)	$Fe^{3+} + K_3[Fe(CN)_6] \longrightarrow$	(4)	White ppt.
		(5)	Redox reaction

Choose the correct matching.

सूची-I		सूची-II	
(P)	$Cu^{2+} + SnCl_2 \longrightarrow$	(1)	काला अवक्षेप
(Q)	$Bi^{3+} + SnCl_2 \xrightarrow{OH^-}$	(2)	हरा अवक्षेप
(R)	$Cr^{3+} + (NH_4)_2S \longrightarrow$	(3)	कोई अवक्षेप नही
(S)	$Fe^{3+} + K_3[Fe(CN)_6] \longrightarrow$	(4)	श्वेत अवक्षेप
		(5)	रेडॉक्स अभिक्रिया

सही सुमेलन चुनिये :

(A) P ⟶ 1,5;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 4,5

(B) P ⟶ 4,5;Q ⟶ 1;R ⟶ 2,5;S ⟶ 3

(C) P ⟶ 4;Q ⟶ 1,5;R ⟶ 2;S ⟶ 3

(D) P ⟶ 4,5;Q ⟶ 1,5;R ⟶ 2;S ⟶ 3,5

For More Join: @JEEAdvanced_2025

8. Consider the following galvanic cell at 25°C

$Pt \mid H_2(g) \mid H_2CO_3(aq.) + NaHCO_3(aq.) \parallel CH_3COOH(aq.) \mid H_2(g) \mid Pt$

(1 bar) (100 ml, 0.2M) (100 ml 0.2M) (100 ml 0.1M) (1 bar)

For H_2CO_3 : $Ka_1 = 10^{-7}$, $Ka_2 = 10^{-11}$

for CH_3COOH : $Ka = 10^{-5}$

Now some electrolyte is added in one of the compartment of the given cell in List-I and corresponding cell potential in List-II is measured. Select the correct option matched correctly :

Take $\frac{2.303RT}{F} = 0.06$ V olts

List-I		List-II	
(P)	If no electrolyte is added in either of the compartment of the cell, then	(1)	0.36 Volts
(Q)	If 100 ml 0.2 M NaOH is added in the anode compartment of the original cell	(2)	0.24 Volts
(R)	If 50 ml 0.1 M NaOH is added in the cathode compartment of the original cell then	(3)	0.3 Volts
(S)	If 100 mL 0.02 M HCl is added in the cathode compartment of the original cell then	(4)	0.12 Volts
		(5)	E.m.f. of the cell decreases after addition of electrolyte with respect to initial condition

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

25°C पर निम्न गेल्वेनिक सैल पर विचार कीजिये

$Pt \mid H_2(g) \mid H_2CO_3(aq.) + NaHCO_3(aq.) \parallel CH_3COOH(aq.) \mid H_2(g) \mid Pt$

(1 bar) (100 ml, 0.2M) (100 ml 0.2M) (100 ml 0.1M) (1 bar)

H_2CO_3 के लिये : $Ka_1 = 10^{-7}$, $Ka_2 = 10^{-11}$

CH_3COOH के लिये : $Ka = 10^{-5}$

अब कुछ वैद्युत अपघट्य सूची-I मे दिये गये सैल के एक भाग मे मिलाये जाते है तथा सूची-II मे सम्बन्धित सैल विभव मापे गये है सही रूप से सुमेलित विकल्प चुनिये :

लीजिए $\frac{2.303RT}{F} = 0.06\,Volts$

सूची-I		सूची-II	
(P)	यदि सैल के किसी भी भाग मे कोई वैद्युत अपघट्य नहीं मिलाया जाता है, तो	(1)	0.36 वोल्ट
(Q)	यदि 100 ml 0.2 M NaOH को मूल सेल के ऐनोड भाग मे मिलाते है	(2)	0.24 वोल्ट
(R)	यदि 50 ml 0.1 M NaOH को मूल सैल के केथोड भाग मे मिलाते है तो	(3)	0.3 वोल्ट
(S)	यदि 100 mL 0.02 M HCl को मूल सैल के केथोड भाग मे मिलाते है	(4)	0.12 वोल्ट
		(5)	प्रारम्भिक परिस्थितियो के सापेक्ष वैद्युत अपघट्य को मिलाने के पश्चात् सैल का E.m.f. घटता है।

(A) P ⟶ 4;Q ⟶ 5;R ⟶ 2;S ⟶ 3

(B) P ⟶ 2;Q ⟶ 1;R ⟶ 3;S ⟶ 5

(C) P ⟶ 2;Q ⟶ 1;R ⟶ 4,5;S ⟶ 3

(D) P ⟶ 4;Q ⟶ 1;R ⟶ 5;S ⟶ 4

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

9. Matching the List-I and List-II :

List-I		List-II	
(P)	Hair cream	(1)	Gel
(Q)	Foam rubber	(2)	Emulsion
(R)	Cheese	(3)	Sol
(S)	Paints	(4)	Foam
		(5)	Solid sol

सूची-I एवं सूची-II का मिलान करें :

सूची-I		सूची-II	
(P)	हेयर क्रीम	(1)	जेल
(Q)	फोम रबर	(2)	इमल्शन
(R)	पनीर	(3)	सॉल
(S)	पेन्ट	(4)	फोम
		(5)	ठोस सॉल

(A) P ⟶ 2;Q ⟶ 5;R ⟶ 1;S ⟶ 3

(B) P ⟶ 2;Q ⟶ 4;R ⟶ 1;S ⟶ 3

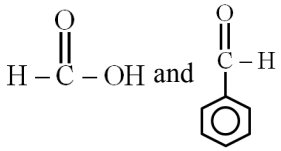
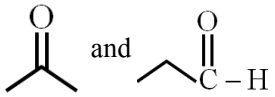
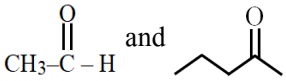
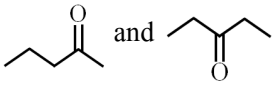
(C) P ⟶ 1;Q ⟶ 4;R ⟶ 2;S ⟶ 5

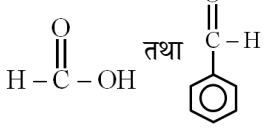
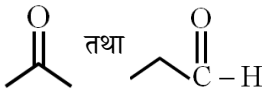
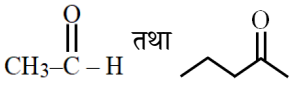
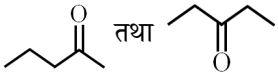
(D) P ⟶ 1;Q ⟶ 5;R ⟶ 3;S ⟶ 2

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

10.

List-I (Pair of compounds)		List-II (Differentiated by)	
(P)		(1)	Fehling solution
(Q)		(2)	Tollen's reagent
(R)		(3)	$NaHSO_3$
(S)		(4)	I_2, NaOH
		(5)	2,4-DNP

सूची-I (यौगिको के युग्म)		सूची-II (विभेदित किया जाता है।)	
(P)		(1)	फेहलिंग विलयन द्वारा
(Q)		(2)	टॉलेन्स अभिकर्मक द्वारा
(R)		(3)	$NaHSO_3$ द्वारा
(S)		(4)	I_2, NaOH द्वारा
		(5)	2,4-DNP द्वारा

(A) P ⟶ 1,2,3;Q ⟶ 2,3,4;R ⟶ 1,2,5;S ⟶ 3,4

(B) P ⟶ 1,3,5;Q ⟶ 1,2,4;R ⟶ 1,2;S ⟶ 3,4

(C) P ⟶ 1,2,5;Q ⟶ 1,2,4,5;R ⟶ 1,2,3;S ⟶ 2,3,4

(D) P ⟶ 1,2,3;Q ⟶ 2,4;R ⟶ 1,2,4,5;S ⟶ 3,4,5

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में **आठ (08)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होगें)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. $H_2O_2 + NH_2OH \longrightarrow H_2O + (A)$

$Na_2O_2 + Fe(II)\ salt \xrightarrow{fused} (B) + Na^+$

$Ce(SO_4)_2 + H_2O_2 \longrightarrow (C) + O_2\uparrow + H^+$

If x is the oxidation state of N-atom in 'A'

y is the oxidation state of Fe-atom in 'B'

and z is the oxidation state of Ce-atom in 'C'.

Then find the value of $\dfrac{(x+y+z)}{\text{atomicity of compound 'A'}}$

$H_2O_2 + NH_2OH \longrightarrow H_2O + (A)$

$Na_2O_2 + Fe(II)\ salt \xrightarrow{fused} (B) + Na^+$

$Ce(SO_4)_2 + H_2O_2 \longrightarrow (C) + O_2\uparrow + H^+$

यदि x, 'A' मे N-परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था है।

y, 'B' में Fe-परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था है।

तथा z, 'C' मे Ce-परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था है।

तो $\dfrac{(x+y+z)}{\text{यौगिक 'A' की परमाणुकता}}$ का मान ज्ञात करें

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

2. $CaC_2 + N_2 \xrightarrow{1100^oC} C + 'M'$

$M + H_2SO_4 \longrightarrow$ white ppt. + 'N'

$N \xrightarrow{pH = 7\text{-}9}$ Dimer of 'N' $\xrightarrow{Pyrolysis}$ Aromatic compound
(O)

If the number of σ-bonds in 'O' = a

and number of lone pairs in 'O' = b

Then find the value of (a/b)

$CaC_2 + N_2 \xrightarrow{1100^oC} C + 'M'$

$M + H_2SO_4 \longrightarrow$ white ppt. + 'N'

$N \xrightarrow{pH = 7\text{-}9}$ Dimer of 'N' $\xrightarrow{Pyrolysis}$ Aromatic compound
(O)

यदि 'O' मे σ-बंधो की संख्या = a

तथा 'O' मे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मो की संख्या = b

तो (a/b) का मान ज्ञात करें।

3. A silver coulometer is in series with a cell electrolyzing water. In a time of 1 minute at a constant current, 1.08 g silver got deposited on the cathode of the coulometer. What total volume (**in mL**) of the gases would have produced in other cell at 1atm & 273K if in this cell the anodic and cathodic efficiencies were 90% and 80% respectively. Assume gases collected are dry. [Atomic mass : Ag = 108]

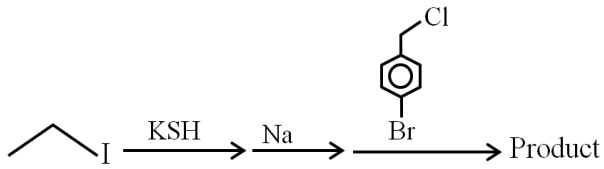
एक सिल्वर कूलोमीटर, जल का वैद्युत अपघटन कर रहे एक सैल के साथ श्रेणीक्रम में है, नियत विद्युत धारा द्वारा 1 मिनिट में कूलोमीटर के कैथोड़ पर 1.08 g सिल्वर निक्षेपित हो जाता है। यदि अन्य सैल जिसकी एनोडीय तथा केथोडीय क्षमताऐं क्रमशः 90% तथा 80% है, में उत्पन्न होने वाली गैसों का 1atm तथा 273K पर कुल आयतन (mL में) क्या होगा? माना कि एकत्रित गैसे शुष्क है [परमाणु द्रव्यमान : Ag = 108]

4. For a fixed amount of real gas, when a graph of Z v/s P was plotted then at very high pressure slope was observed to be 0.01 atm^{-1}. At the same temperature if a graph is plotted between PV v/s P then for 2 moles of the gas 'Y' intercept is found to be 40 atm-liter. Calculate excluded volume in litres for 20 moles of the real gas.

एक वास्तविक गैस की निश्चित मात्रा के लिये जब Z v/s P का आरेख खींचा जाता है तो बहुत उच्च दाब पर ढाल 0.01 atm^{-1} प्रेक्षित हुआ। समान ताप पर यदि PV v/s P के मध्य आरेख खींचा जाता है तो 2 मोल गैस के लिये 'Y' प्रतिच्छेद, 40 atm-liter पाया जाता है 20 मोल वास्तविक गैस के लिये अपवर्जित आयतन (लीटर में) की गणना करें

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

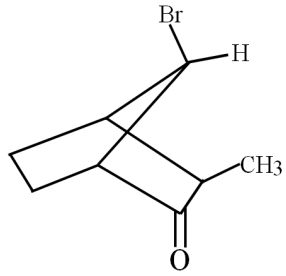
5. 

% of sulphur by weight in product is

(Given atomic mass : H = 1, C = 12, Na = 23, S = 32, Cl = 35.5, Br = 80)

उत्पाद मे भार द्वारा सल्फर की % है?

(दिया है : परमाण्विय द्रव्यमान H = 1, C = 12, Na = 23, S = 32, Cl = 35.5, Br = 80)

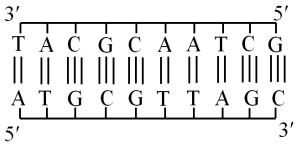
6. 

Compound (A)

Sum of total chiral centre(s) and total stereo isomers of compound (A) is :

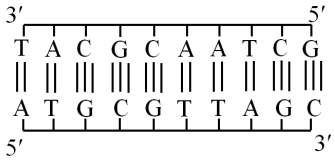
यौगिक (A) के कुल किरेल केन्द्रो एवं कुल त्रिविम समावयवी का योग बताईये :

7. A fragment of double helix of DNA is given as follows



Calculate total number of nitrogen atoms present in above fragment of DNA.

DNA के डबल हेलिक्स के एक टुकडे (fragment) को निम्न प्रकार दिया गया है।



उपरोक्त DNA के टुकडे मे उपस्थित नाइट्रोजन परमाणुओ की कुल संख्या की गणना कीजिये

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

8. When 0.2 mole of $K_4[Fe(CN)_6]$ crystal is treated with dilute H_2SO_4 until 33.33% of carbon atoms are lost in the form of HCN and then conc. H_2SO_4 is added in large excess. As a result the colourless, diamagnetic , diatomic gas comes out which is passed through x gm of Ni (solid bed) and gas is completely absorbed due to which 112 percent weight increase is observed for original Ni (solid) taken.

Find the value of x in gm.

[Atomic weight : Ni (58) , C (12) , O (16)]

जब 0.2 मोल $K_4[Fe(CN)_6]$ क्रिस्टल को तनु H_2SO_4 के साथ तब तक उपचारित किया जाता है जब तक की 33.33% कार्बन परमाणु, HCN के रूप मे समाप्त नही हो जाते है और फिर सांद्र H_2SO_4 को आधिक्य मे मिलाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप रंगहीन प्रतिचुम्बकीय, द्विपरमाण्विय गैस बाहर आती है जिसे x gm Ni (ठोस परत) मे से प्रवाहित किया जाता है तो गैस पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाती है जिसके कारण लिये गये मूल Ni (ठोस) मे 112 प्रतिशत भार में वृद्धि प्राप्त होती है।

x का मान gm मे ज्ञात करे

[परमाण्विय भार : Ni (58) , C (12) , O (16)]

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

PART-3 : MATHEMATICS
भाग-3 : गणित
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks	:	+3	If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks	:	+2	If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks	:	+1	If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–2	In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+3	यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+2	यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक	:	+1	यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–2	अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Join: @JEEAdvanced_2025

1. Let P be a square matrix of order 4 such that, $16P^4 - 96P^3 + 216P^2 + 81I_4 = O$, and det(P) = 16 then which of following is/are true ? (Where det(P) represent determinant value of matrix P, O is null matrix and P^{-1} represents inverse of matrix P and adj(P) represents Adjoint of matrix P)

माना P, 4 कोटि का एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि $16P^4 - 96P^3 + 216P^2 + 81I_4 = O$ तथा det(P) = 16 हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे ? (जहाँ det(P), आव्यूह P सारणिक मान को दर्शाता है, O शून्य आव्यूह तथा P^{-1}, आव्यूह P के प्रतिलोम को दर्शाता है तथा adj(P), आव्यूह P के सहखण्डज को दर्शाता है)

(A) $\det(\text{adj}(2I - 3P^{-1})) = 3^6$

(B) $\text{adj}(\text{adj } P) = 2^8P$

(C) $\text{adj}(\text{adj } (\text{adj } P)) = 2^{28}P^{-1}$

(D) $\det(\text{adj}(2I - 3P^{-1})) = \pm 3^9$

2. Let a circle S = 0 with center C touches the line 2y = x, at a point P. A chord drawn through P at an angle 45° with the line 2y = x taken in anticlockwise direction intersects the circle at Q and also passes through R(10, 25). Let the co-ordinates of center C ≡ (0, 5).

(A) The length of the chord PQ is $2\sqrt{10}$

(B) Co-ordinates of point Q is (4, 7)

(C) The length of the chord PQ is $3\sqrt{10}$

(D) Co-ordinates of point Q is (4, 8)

माना केन्द्र C वाला एक वृत्त S = 0, रेखा 2y = x को बिन्दु P पर स्पर्श करता है। P से होकर 45° के कोण पर रेखा 2y = x को वामावर्त दिशा में खींची गई एक जीवा वृत्त को Q पर काटती है तथा R(10, 25) से भी गुजरती है। माना केन्द्र C के निर्देशांक (0, 5) है।

(A) जीवा PQ की लम्बाई $2\sqrt{10}$ है।

(B) बिन्दु Q के निर्देशांक (4, 7) है।

(C) जीवा PQ की लम्बाई $3\sqrt{10}$ है।

(D) बिन्दु Q के निर्देशांक (4, 8) है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

3. Which of the following is/are true ?

(A) Let $\alpha = 5\beta$ and $\sin(\alpha + \beta) + \sin 2\beta = 3\cos 4\beta$ then the value of $\frac{\sin(\alpha - 3\beta)}{1 - \tan^2 2\beta} = \frac{3}{4}$ (where $\sin 2\beta > 0$)

(B) If $\alpha = 5\beta$ and $2\text{cosec}\frac{\alpha - \beta}{4} = \frac{1}{\cos\alpha} + \frac{1}{\sin\beta}$, then number of values of β in $(0, \pi)$ is 5

(C) Let $\alpha = 5\beta$ and $\sin(\alpha + \beta) + \sin 2\beta = 3\cos 4\beta$ then the value of $\frac{\sin(\alpha - 3\beta)}{1 - \tan^2 2\beta} = \frac{4}{5}$ (where $\sin 2\beta > 0$)

(D) If $\alpha = 5\beta$ and $2\text{cosec}\frac{\alpha - \beta}{4} = \frac{1}{\cos\alpha} + \frac{1}{\sin\beta}$, then number of values of β in $(0, \pi)$ is 4

निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे ?

(A) माना $\alpha = 5\beta$ तथा $\sin(\alpha + \beta) + \sin 2\beta = 3\cos 4\beta$ हो, तो $\frac{\sin(\alpha - 3\beta)}{1 - \tan^2 2\beta} = \frac{3}{4}$ है। (जहाँ $\sin 2\beta > 0$)

(B) यदि $\alpha = 5\beta$ तथा $2\text{cosec}\frac{\alpha - \beta}{4} = \frac{1}{\cos\alpha} + \frac{1}{\sin\beta}$ हो, तो अन्तराल $(0, \pi)$ में β के मानों की संख्या 5 है।

(C) माना $\alpha = 5\beta$ तथा $\sin(\alpha + \beta) + \sin 2\beta = 3\cos 4\beta$ हो, तो $\frac{\sin(\alpha - 3\beta)}{1 - \tan^2 2\beta} = \frac{4}{5}$ है। (जहाँ $\sin 2\beta > 0$)

(D) यदि $\alpha = 5\beta$ तथा $2\text{cosec}\frac{\alpha - \beta}{4} = \frac{1}{\cos\alpha} + \frac{1}{\sin\beta}$ हो, तो अन्तराल $(0, \pi)$ में β के मानों की संख्या 4 है।

4. Consider N = 15!. Which of the following is/are correct ?

(A) Product of all divisors of N is $(15!)^{2016}$

(B) Sum of all odd divisiors of N = 15! is $(3^7 - 1)(5^4 - 1)(7^3 - 1)\frac{7}{2}$

(C) Product of all divisors of N = 15! which are not divisible of 5, is $(2^{11}.3^6.7^2.11.13)^{504}$

(D) Sum of all divisors of N = 15! which are perfect square of natural number is $\left(\frac{2^{12} - 1}{3}\right)\left(\frac{3^8 - 1}{8}\right) \times 25$

माना N = 15! है। निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे ?

(A) N के सभी भाजकों का गुणनफल $(15!)^{2016}$ है।

(B) N = 15! के सभी विषम भाजकों का योगफल $(3^7 - 1)(5^4 - 1)(7^3 - 1)\frac{7}{2}$ है।

(C) N = 15! के सभी भाजकों का गुणनफल, जो 5 से विभाज्य नहीं है, $(2^{11}.3^6.7^2.11.13)^{504}$ है।

(D) N = 15! के सभी भाजकों का योगफल, जो प्राकृत संख्या का पूर्ण वर्ग है, $\left(\frac{2^{12} - 1}{3}\right)\left(\frac{3^8 - 1}{8}\right) \times 25$ है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

5. If the nth term of an arithmetic progression is $T_n = (a-3)n^3 + (b-4)n^2 + (a+b)n - 4$, $\forall\ n \in N$ then which of the following is/are true

(A) $a^2 + b^2 = 25$

(B) common difference of the AP is 7

(C) common difference of the AP is 9

(D) sum of first 10 terms of the AP is 345

यदि समान्तर श्रेणी का nवाँ पद $T_n = (a-3)n^3 + (b-4)n^2 + (a+b)n - 4$, $\forall\ n \in N$ हो, तो निम्न में से कौनसा सत्य होगा/होगें

(A) $a^2 + b^2 = 25$

(B) समान्तर श्रेणी का सार्वअन्तर 7 होगा।

(C) समान्तर श्रेणी का सार्वअन्तर 9 होगा।

(D) समान्तर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योगफल 345 होगा।

6. Let $a_1 = 50$ and $a_1, a_2, ..., a_n$ be a sequence of number satisfying the rule $n(a_n - a_{n+1}) = n^3 + n^2 - a_n$, $n \in N$. Which of the following is/are true ?

माना $a_1 = 50$ तथा $a_1, a_2, ..., a_n$ एक संख्या का अनुक्रम है जो नियम $n(a_n - a_{n+1}) = n^3 + n^2 - a_n$, $n \in N$ को संतुष्ट करता है। निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे ?

(A) $\frac{a_{16}}{16} = -70$

(B) $a_{11} = -55$

(C) $a_{10} = 50$

(D) $\frac{a_{12}}{12} = -17$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **केवल एक सही** है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

7. Match each entry in List-I to the correct entry in List-II

List-I		List-II	
(I)	Let $\tan(2\pi\lvert\sin\theta\rvert) = \cot(2\pi\lvert\cos\theta\rvert)$, where $\theta \in R$ and $f(x) = (\lvert\sin\theta\rvert + \lvert\cos\theta\rvert)^x$ then the value of $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\frac{2}{f(x)}\right]$ = (where [.] denotes the Greatest Integer Function)	(P)	0
(II)	If $\tan^2\alpha + \cot^2\alpha = \lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+8x+3} - \sqrt{x^2+4x+2}\right)$ where $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ then the possible value of $\frac{1}{2}(\tan\alpha + \cot\alpha)$	(Q)	1
(III)	If $f(x) = [2 + 5\lvert n\rvert \sin x]$ where $n \in I$, $x \in [0,2\pi]$ has exactly 19 points of non differentiability then the possible value of $2\lvert n\rvert$ is (Where [.] denotes Greatest integer function)	(R)	4
(IV)	If $n \in N$ and the set of equation $\cos^{-1}x + \left(\sin^{-1}y\right)^2 = \frac{n\pi^2}{4}$ and $\left(\sin^{-1}y\right)^2 - \left(\cos^{-1}x\right) = \frac{\pi^2}{16}$ is consistent then 'n' can be equal to	(S)	2
		(T)	7

For More Join: @JEEAdvanced_2025

सूची-I की प्रत्येक प्रविष्टि का सूची-II की सही प्रविष्टि से मिलान करे

सूची-I		सूची-II	
(I)	माना $\tan(2\pi\lvert\sin\theta\rvert) = \cot(2\pi\lvert\cos\theta\rvert)$ है, जहाँ $\theta \in R$ तथा $f(x) = (\lvert\sin\theta\rvert + \lvert\cos\theta\rvert)^x$ हो, तो $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\frac{2}{f(x)}\right]$ का मान है (जहाँ [.], महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)	(P)	0
(II)	यदि $\tan^2\alpha + \cot^2\alpha = \lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+8x+3} - \sqrt{x^2+4x+2}\right)$ है, जहाँ $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ हो, तो $\frac{1}{2}(\tan\alpha + \cot\alpha)$ का सम्भव मान है	(Q)	1
(III)	यदि $f(x) = [2 + 5\lvert n\rvert \sin x]$, (जहाँ $n \in I$, $x \in [0,2\pi]$) के अन-अवकलनीय के ठीक 19 बिन्दु है, तो $2\lvert n\rvert$ का सम्भव मान है (जहाँ [.], महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)	(R)	4
(IV)	यदि $n \in N$ तथा समीकरण $\cos^{-1}x + \left(\sin^{-1}y\right)^2 = \frac{n\pi^2}{4}$ तथा $\left(\sin^{-1}y\right)^2 - \left(\cos^{-1}x\right) = \frac{\pi^2}{16}$ का समुच्चय विद्यमान है, तो 'n' हो सकता है	(S)	2
		(T)	7

(A) I ⟶ Q;II ⟶ R;III ⟶ Q;IV ⟶ P

(B) I ⟶ P;II ⟶ Q;III ⟶ S;IV ⟶ Q

(C) I ⟶ P;II ⟶ R;III ⟶ Q;IV ⟶ S

(D) I ⟶ Q;II ⟶ S;III ⟶ P;IV ⟶ R

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

8. Let $f(x) = 2\sin^2\beta + 4\cos(x+\beta)\sin x \sin\beta + \cos 2(x+\beta)$ and $g(x) = \left(\lim\limits_{\alpha\to 0}(1+\alpha)^{1/\alpha}\right)^{\tan(\tan^{-1}x)}$ then

Match the entry in List-I to the correct entry in List-II

List-I		List-II	
(I)	Let $\lim\limits_{x\to 0}(f(x))^{\frac{1}{x^2}} = \ell$, then $2\ell n\ell^{-1}$ is equal to	(P)	$\frac{1}{2}$
(II)	$\lim\limits_{x\to 0}\frac{g(x)-f(x)}{2x}$ is equal to	(Q)	1
(III)	Let $x \in (-\infty,0]$, then number of integer(s) in the range of $h(x) = 1 + g(x)$ is	(R)	2
(IV)	The number of solution(s) of the equation $f(x) = \frac{1}{2}$, where $x \in [0,3]$ is	(S)	4
		(T)	3

माना $f(x) = 2\sin^2\beta + 4\cos(x+\beta)\sin x \sin\beta + \cos 2(x+\beta)$ तथा $g(x) = \left(\lim\limits_{\alpha\to 0}(1+\alpha)^{1/\alpha}\right)^{\tan(\tan^{-1}x)}$ हो, तो

सूची-I की प्रत्येक प्रविष्टि का सूची-II की सही प्रविष्टि से मिलान कीजिए

सूची-I		सूची-II	
(I)	माना $\lim\limits_{x\to 0}(f(x))^{\frac{1}{x^2}} = \ell$ हो, तो $2\ell n\ell^{-1}$ बराबर है	(P)	$\frac{1}{2}$
(II)	$\lim\limits_{x\to 0}\frac{g(x)-f(x)}{2x}$ बराबर है	(Q)	1
(III)	माना $x \in (-\infty,0]$ हो, तो $h(x) = 1 + g(x)$ के परिसर में पूर्णांकों की संख्या है	(R)	2
(IV)	समीकरण $f(x) = \frac{1}{2}$, (जहाँ $x \in [0,3]$) के हलों की संख्या है	(S)	4
		(T)	3

(A) I ⟶ S;II ⟶ P;III ⟶ Q;IV ⟶ R

(B) I ⟶ P;II ⟶ S;III ⟶ R;IV ⟶ Q

(C) I ⟶ S;II ⟶ P;III ⟶ R;IV ⟶ Q

(D) I ⟶ R;II ⟶ S;III ⟶ Q;IV ⟶ P

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

9. Match the List-I and List-II

List-I		List-II	
(I)	A straight line with negative slope passing through (1,4) meets the coordiantes axes at A and B. The minimum length of (OA + OB), where O being the origin, is	(P)	$5\sqrt{2}$
(II)	If the point P is symmetric to the point Q(4,−1) with respect to the bisector of the first quadrant, then the length of PQ is	(Q)	$3\sqrt{2}$
(III)	On the portion of the straight line x + y = 2 between the axis a square is constructed away from the origin, with this portion as one of its sides. If d dentoes the perpendicular distance of a side of this square from the origin then the maximum value of d is	(R)	5
(IV)	If the parametric equation of a line is given $x = 4 + \lambda\sqrt{2}$ and $y = -1 + \sqrt{2}\lambda$ where λ is a parameter, then the intercept made by the line on the x-axis is	(S)	9
		(T)	7

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान कीजिए

सूची-I		सूची-II	
(I)	बिन्दु (1,4) से गुजरने वाली ऋणात्मक प्रवणता वाली एक सरल रेखा, निर्देशी अक्षों को A तथा B पर मिलती है। (OA + OB) की न्यूनतम लम्बाई होगी (जहाँ O मूलबिन्दु है।)	(P)	$5\sqrt{2}$
(II)	यदि बिन्दु P, प्रथम चतुर्थांश के समद्विभाजक के सापेक्ष बिन्दु Q(4,−1) के सममित है, तो PQ की लम्बाई है	(Q)	$3\sqrt{2}$
(III)	सरल रेखा x + y = 2 के अक्ष के बीच वाले भाग पर मूल बिन्दु से दूर एक वर्ग बनाया गया है, जिसमें यह भाग इसकी एक भुजा है। यदि d मूलबिन्दु से इस वर्ग की एक भुजा की लम्बवत दूरी को दर्शाता है, तो d का अधिकतम मान है।	(R)	5
(IV)	यदि किसी रेखा का प्राचलिक समीकरण $x = 4 + \lambda\sqrt{2}$ तथा $y = -1 + \sqrt{2}\lambda$ द्वारा दिया गया है, जहाँ λ प्राचल है, तो x-अक्ष पर रेखा द्वारा बनाया गया अन्तःखण्ड है	(S)	9
		(T)	7

(A) I ⟶ R;II ⟶ P;III ⟶ Q;IV ⟶ S

(B) I ⟶ S;II ⟶ P;III ⟶ Q;IV ⟶ R

(C) I ⟶ S;II ⟶ R;III ⟶ Q;IV ⟶ P

(D) I ⟶ P;II ⟶ S;III ⟶ Q;IV ⟶ R

For More Join: @JEEAdvanced_2025

10. Let Π be the plane parallel to y-axis and containing the points (1,0,1) and (3,2,–1). A ≡ (4,0,0) and B ≡ (6,0,–2) are two points and P ≡ (x_0,y_0,z_0) is a variable point on the plane $\Pi = 0$.

Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

List-I		List-II	
(I)	If the equation of the plane $\Pi = 0$ is $x + ay + bz = c$, then $\|a + b + c\|$ is	(P)	16
(II)	If (PA + PB) is minimum, then $\|4x_0 + y_0 + 2z_0\|$ is	(Q)	12
(III)	If (PA + PB) is minimum, then $\|x_0 + y_0 + z_0\|$ is	(R)	3
(IV)	If the reflection of the line AB in the plane $\Pi = 0$ is, $\frac{x-2}{1} = \frac{y-\alpha}{0} = \frac{z+\beta}{-1}$, then $(\alpha^4 + \beta^4)$	(S)	2
		(T)	10

माना y-अक्ष के समान्तर समतल Π तथा बिन्दु (1,0,1) तथा (3,2,–1) विद्यमान है। दो बिन्दु A ≡ (4,0,0) तथा B ≡ (6,0,–2) एवं समतल $\Pi = 0$ पर एक चर बिन्दु P ≡ (x_0,y_0,z_0) है।

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिये गये कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(I)	यदि समतल $\Pi = 0$ का समीकरण $x + ay + bz = c$ है, तो $\|a + b + c\|$ है	(P)	16
(II)	यदि (PA + PB) न्यूनतम है, तो $\|4x_0 + y_0 + 2z_0\|$ है	(Q)	12
(III)	यदि (PA + PB) न्यूनतम है, तो $\|x_0 + y_0 + z_0\|$ है	(R)	3
(IV)	समतल $\Pi = 0$ में रेखा AB का परावर्तन $\frac{x-2}{1} = \frac{y-\alpha}{0} = \frac{z+\beta}{-1}$ है, तो $(\alpha^4 + \beta^4)$ है	(S)	2
		(T)	10

(A) I ⟶ R;II ⟶ Q;III ⟶ P;IV ⟶ S

(B) I ⟶ Q;II ⟶ R;III ⟶ S;IV ⟶ P

(C) I ⟶ R;II ⟶ Q;III ⟶ S;IV ⟶ P

(D) I ⟶ R;II ⟶ S;III ⟶ Q;IV ⟶ P

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में **आठ (08)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होगें)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. If $f(x)$ is defined on $[-3, 3]$ by $f(x) = 4x^3 - 2x + 1$ and $g(x) = \dfrac{f(x) - f(-x)}{|x| + 2}$, then value of $\displaystyle\int_{-3}^{3} g(x)\,dx$ is equal to

यदि $f(x) = 4x^3 - 2x + 1$ तथा $g(x) = \dfrac{f(x) - f(-x)}{|x| + 2}$ द्वारा अन्तराल $[-3,3]$ में परिभाषित फलन $f(x)$ हो, तो $\displaystyle\int_{-3}^{3} g(x)\,dx$ का मान होगा

2. Let $y = \dfrac{\left(e^{\sin x} - 1\right)^4 + (\cos x - 1)^3 e^{\sin x} + (e^x - e^{-x})^3 + x^3 + 2x^2 + 4}{e^x}$. The value of $y''(0)$ is

माना $y = \dfrac{\left(e^{\sin x} - 1\right)^4 + (\cos x - 1)^3 e^{\sin x} + (e^x - e^{-x})^3 + x^3 + 2x^2 + 4}{e^x}$ है। तब $y''(0)$ का मान है

3. Let $f(x) = e^{\{x\}}$, (where $\{.\}$ denotes fractional part of 'x') then number of integers in the range of $f(x)$ is

माना $f(x) = e^{\{x\}}$, (जहाँ $\{.\}$, 'x' के भिन्नात्मक भाग को दर्शाता है) हो, तो $f(x)$ के परिसर में पूर्णांकों की संख्या होगी

4. Let AB : $y = x$ be a chord of the parabola $y^2 = -4x + 4$ and P be any variable point on the ellipse $x^2 + 9(y - 4)^2 - 9 = 0$. Given that Δ_1 and Δ_2 be the minimum and maximum area of triangle ABP respectively. If $\lambda = \Delta_1\Delta_2$, then $\dfrac{\lambda}{4}$ equals

माना AB : $y = x$, परवलय $y^2 = -4x + 4$ की एक जीवा है तथा दीर्घवृत्त $x^2 + 9(y - 4)^2 - 9 = 0$ पर कोई चर बिन्दु P स्थित है। दिया गया है कि त्रिभुज ABP का न्यूनतम तथा अधिकतम क्षेत्रफल क्रमशः Δ_1 तथा Δ_2 है। यदि $\lambda = \Delta_1\Delta_2$ हो, तो $\dfrac{\lambda}{4}$ बराबर है

For More Join: @JEEAdvanced_2025

5. If the sum $\sum_{i=0}^{n-1} \arcsin\left(\frac{i(i+1)+n^2}{\sqrt{i^2+n^2}\sqrt{(i+1)^2+n^2}}\right) = (2n-1)\frac{\pi}{\lambda}$, (where $n \in N, n \geq 2$) then λ equals

यदि $\sum_{i=0}^{n-1} \arcsin\left(\frac{i(i+1)+n^2}{\sqrt{i^2+n^2}\sqrt{(i+1)^2+n^2}}\right) = (2n-1)\frac{\pi}{\lambda}$, (जहाँ $n \in N, n \geq 2$) हो, तो λ बराबर है

6. If a, b, c $\in$ N, the probability that $(a^2 + b^2 + c^2)$ is divisible by 13 is $\frac{m}{n}$, where m, n all relatively prime numbers, then $(n - m)$ is

यदि a, b, c $\in$ N तथा $(a^2 + b^2 + c^2)$ के 13 से विभाजित होने की प्रायिकता $\frac{m}{n}$ है, जहाँ m, n सभी परस्पर अभाज्य संख्यायें है, तो $(n - m)$ है

7. Let ABCD be a regular tetrahedron. Suppose point X,Y and Z lie on rays AB,AC and AD respectively such that XY = YZ = 7 and XZ = 5. The length of AX, AY and AZ are all distinct. If the volume of tetrahedron AXYZ is $\sqrt{\lambda}$, then λ equals

माना ABCD एक समचतुष्फलक है। माना बिन्दु X,Y तथा Z क्रमशः किरणों AB, AC तथा AD पर इसप्रकार स्थित है कि XY = YZ = 7 तथा XZ = 5 है। AX, AY तथा AZ की लम्बाई सभी विभिन्न है। यदि चतुष्फलक AXYZ का आयतन $\sqrt{\lambda}$ है, तो λ बराबर है

8. Find the remainder when $43^{43^{43}}$ is divided by 40 :

शेषफल ज्ञात कीजिए जब $43^{43^{43}}$ को 40 से विभाजित किया जाये :

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025

NAME OF THE CANDIDATE / परीक्षार्थी का नाम .....

FORM NO. / फॉर्म नम्बर .....

I have read all the instructions and shall abide by them. मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी। Signature of the Candidate / परीक्षार्थी के हस्ताक्षर	I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same. मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं। Signature of the Invigilator / निरीक्षक के हस्ताक्षर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Join: @JEEAdvanced_2025